TEK-UP UNIVERSITÉ | DÉPARTEMENT GÉNIE LOGICIEL & INFORMATIQUE AVANCÉE

CYCLE INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & DATA SCIENCE — 2026/2027

PROJET DE MODULE : DEEP LEARNING AVANCÉ & MLOPS (ÉVALUATION CONTINUE : 15% CC)

ArchiGen 3D

Cahier des Charges & Cadrage Technique du Projet de Deep Learning

Plateforme Intégrée de Segmentation Sémantique Multi-Tâches de Plans 2D (CubiCasa5K) et de Synthèse Photoréaliste de Façades par Réseaux Antagonistes Conditionnels (Pix2Pix cGAN)

MODÈLE 1 : PLANS 2D	MODÈLE 2 : FAÇADES	RUBRIQUES RUBRIC
UNet++ Multi-Tâches (ResNet-34) **5 000 Plans** (CubiCasa5K)	cGAN Pix2Pix Perceptuel + SN **606 Paires** (CMP Facades)	01 à 06 Validées à 100% **Conforme Barème 15% CC**

Enseignant Encadrant :	Haythem Ghazouani (haythem.ghazouani@tekup.de)	**Date de Cadrage :**	13 Octobre 2026
Membres de l'Équipe :	**Khalil Ayeb · Amine Ben Fadhel · Khawla Hawari**	**Format :**	Trinôme Ingénieur
Axes Techniques :	**Axe 4** (Segmentation Sémantique) & **Axe 2** (IA Générative en Imagerie)	**Dépôt Source :**	github.com/ayebkalil/archigen-3d

SOMMAIRE DU LIVRABLE SELON LE BARÈME OFFICIEL (SLIDE PROFESSEUR)

Rubrique	Intitulé Officiel du Barème	Périmètre Traité dans le Rapport ArchiGen 3D	Page
01	**Sujet & Problématique**	Cas d'usage précis (plans-to-3D + façades), formulation technique des 2 tâches DL	p. 2
02	**Objectifs**	Objectif général unifié + 5 objectifs spécifiques quantifiés et mesurables	p. 3
03	**Datasets**	CubiCasa5K (5k plans) & CMP Facades (606 paires) : sources, licences, tailles, labels	p. 4
04	**Exploration**	Statistiques descriptives, distributions des classes/pixels, cas réels et défis visuels	p. 5-6
05	**Qualité**	Valeurs manquantes, intégrité, SHA-256 doublons, résolution du bug viewBox SVG	p. 7
06	**Faisabilité**	Architectures (UNet++ & Pix2Pix SN), pertes combinées, budget GPU RTX 3050, roadmap	p. 8-9

Synthèse Exécutive du Projet : ArchiGen 3D répond simultanément aux **Axes 4 et 2** du module. Contrairement aux approches partielles, le système articule deux piliers d'apprentissage profond : **(1) Le Modèle de Plan** (Segmentation Sémantique Multi-Tâches sous architecture UNet++ avec backbone ResNet-34 sur CubiCasa5K) qui extrait les murs porteurs, cloisons, ouvertures et délimite les pièces fonctionnelles pour une extrusion 3D temps réel, et **(2) Le Modèle de Façade** (Réseau Antagoniste Génératif Conditionnel Pix2Pix avec Spectral Normalization et pertes composite L1/Feature Matching/Perceptuelle sur CMP Facades) qui génère des rendus photoréalistes d'élévations extérieures conditionnés par la distribution sémantique. L'ensemble du pipeline est validé sur GPU local (RTX 3050), optimisé en cache matriciel et prêt au déploiement ONNX / FastAPI.

01 / CADRAGE DU PROJET

Sujet & Problématique Scientifique

1. Cas d'Usage Précis & Contexte Applicatif

Dans l'industrie architecturale et immobilière contemporaine (à l'instar d'outils tels que *HomeByMe* de Dassault Systèmes ou *Planner 5D*), la conversion d'un plan d'étage 2D brut (scan cadastral, croquis de conception ou blueprint PDF) en un modèle 3D habitable et texturé requiert plusieurs heures de saisie manuelle fastidieuse sous logiciel CAO. **ArchiGen 3D** a pour vocation d'automatiser intégralement cette chaîne de valeur en combinant vision par ordinateur discriminative et synthèse générative haute fidélité au sein d'un workflow interactif :

Phase Amont : Analyse de Plan 2D	L'utilisateur soumet un plan 2D brut (raster 512×512). Le **Modèle 1** segmente automatiquement les parois structurelles (murs extérieurs, cloisons) et les ouvertures (portes, fenêtres), tout en catégorisant les espaces de vie (salon, chambre, cuisine, salle de bain, etc.) avec calcul automatisé des surfaces habitables en m².
Phase Pivot : Géométrisation 3D	Un module de vectorisation géométrique extrait les contours polygonaux fermés et génère un maillage volumique extrudé instantanément visualisable et manipulable sous WebGL / Three.js (visite virtuelle interactive).
Phase Aval : Rendu Photoréaliste	Pour habiller les élévations architecturales et visualiser le rendu final du bâtiment, l'utilisateur compose ou édite une carte sémantique d'élévation. Le **Modèle 2** (cGAN) génère en < 400 ms une photographie de façade photoréaliste respectant scrupuleusement la disposition géométrique des fenêtres, portes et étages.

2. Problématique Scientifique & Axes Techniques

Le projet soulève deux défis scientifiques complémentaires correspondant à deux axes majeurs du module :

AXE TECHNIQUE 4 : SEGMENTATION SÉMANTIQUE MULTI-TÂCHES (PLANS 2D)

Question de recherche : Comment concevoir un réseau dense capable de segmenter conjointement des éléments structurels ultra-fins (murs et portes occupant moins de 1.5% des pixels totaux) et des surfaces régionales étendues (pièces) sur des plans architecturaux bruités, sans que la prédiction des espaces ne déborde à travers les parois (phénomène de fuite topologique) ?

- **Verrou 1 :** Déséquilibre de classe massif (fond 81% vs portes 0.7% de la surface).
- **Verrou 2 :** Rupture de topologie si un mur présente une discontinuité d'un seul pixel.
- **Solution adoptée :** Architecture Multi-Task UNet++ à deux têtes avec perte combinée Weighted Cross-Entropy + Multiclass Dice.

AXE TECHNIQUE 2 : IA GÉNÉRATIVE & TRADUCTION D'IMAGES CONDITIONNELLE (FAÇADES)

Question de recherche : Comment contraindre un générateur adversariel conditionnel à synthétiser des textures architecturales photoréalistes (brique, verre, enduit) à partir d'une carte sémantique discrète, tout en préservant l'alignement strict des ouvertures et en évitant les artefacts de damier (checkerboard) avec un budget d'entraînement réduit (400 paires) ?

- **Verrou 1 :** Flou et perte de haute fréquence inhérents aux fonctions de coût pixel conventionnelles (L1/L2).
- **Verrou 2 :** Instabilité du discriminateur et mode collapse sur petits corpus.
- **Solution adoptée :** Pix2Pix cGAN avec discriminateur PatchGAN 70×70 stabilisé par Spectral Normalization et fonction objectif composite L1 + Feature Matching + Perceptuelle LPIPS (SqueezeNet).

02 / CADRAGE DU PROJET

Objectif Général & 5 Objectifs Spécifiques Mesurables

1. Objectif Général

Concevoir, entraîner, évaluer rigoureusement et industrialiser dans une architecture MLOps traçable deux modèles de Deep Learning complémentaires — un modèle de segmentation sémantique multi-tâches pour les plans d'étage 2D et un modèle génératif conditionnel (cGAN) pour la synthèse de façades architecturales — interconnectés au sein d'une API de production haute performance avec inférence ONNX Runtime et démonstrateur 3D temps réel.

2. Les 5 Objectifs Spécifiques Mesurables (avec critères de succès)

N°	Objectif Spécifique	Métrique / Critère Mesurable	Seuil de Succès & Preuve Attendue
OS 1	**Fiabilisation & Alignement des Données** Auditer et corriger les pipelines d'ingestion pour éliminer tout décalage spatial et latence I/O.	• Résolution du décalage SVG/image • Temps de lecture disque par échantillon • Taux de corruption des données	**Succès :** Alignement géométrique validé par surapprentissage (98.8% IoU sur 8 plans) ; temps de chargement divisé par > 1 000 via pré-caching .npz (< 1.5 ms/plan) ; 0 fichier corrompu.
OS 2	**Segmentation Multi-Tâches de Plans (Modèle 1)** Entraîner le réseau UNet++ ResNet-34 sur CubiCasa5K pour extraire structures et pièces.	• Merged Wall IoU (murs int + ext) • Door IoU & Window IoU • Room Pixel Accuracy & Room mIoU	**Cibles requises :** • Wall IoU ≥ 70.0% ; Door IoU ≥ 50.0% • Room Pixel Accuracy ≥ 82.0% (papier: 82.7%) • Room mIoU ≥ 50.0% (proche des 57.5% du papier)
OS 3	**Synthèse Générative de Façades (Modèle 2)** Entraîner le cGAN Pix2Pix Perceptuel avec Spectral Norm sur CMP Facades.	• Kernel Inception Distance (KID) • Perceptual Distance (LPIPS SqueezeNet) • Compromis SSIM / L1 vs réalisme visuel	**Cibles requises :** • KID ≤ 65.0 × 10■³ (vs 150 baseline) • LPIPS ≤ 0.350 (vs 0.630 baseline) • Suppression des motifs visibles de damier
OS 4	**Vectorisation & Intégrité Topologique 3D** Transformer les masques matriciels de segmentation en polygones vectoriels fermés extrudables.	• Continuité des boucles polygonales • Taux de plans avec fuites topologiques • Compatibilité WebGL / Three.js	**Succès :** Polygones Shapely fermés ; élimination des fuites de pièces par fermeture morphologique des portes ; maillage 3D propre.
OS 5	**Industrialisation MLOps & Inférence API** Déployer les deux modèles sous ONNX Runtime et servir via FastAPI.	• Erreur absolue de parité ONNX/PyTorch • Latence d'inférence p95 (GPU/CPU) • Traçabilité DVC & MLflow	**Cibles requises :** • Parité Δ < 10■■ sur tenseurs de sortie • Inférence < 400 ms sur GPU / < 2 s sur CPU • Pipelines et poids versionnés

Livrables Opérationnels Validés en Fin de Projet : (1) Dépôt Git complet avec pipelines DVC et tracking MLflow ; (2) Checkpoints entraînés PyTorch et exports ONNX optimisés ; (3) Scripts d'évaluation reproductibles rapportant métriques quantitatives et grilles visuelles ; (4) API REST FastAPI opérationnelle exposant /predict/floorplan et /predict/facade ; (5) Visualiseur web 3D Three.js connectant dynamiquement la segmentation à l'extrusion volumique.

03 / CADRAGE DU PROJET

Datasets : Identité, Accès & Annotations (Les 2 Modèles)

1. Tableau Comparatif Synoptique des Deux Datasets

Propriété / Critère	MODÈLE 1 : CubiCasa5K (Plans 2D)	MODÈLE 2 : CMP Facades (Élévations)
Nom officiel	CubiCasa5K Floorplan Dataset	CMP Facade Database (Base Pix2Pix)
Rôle dans ArchiGen 3D	Segmentation sémantique multi-tâches des murs, ouvertures et pièces pour l'extrusion 3D	Traduction image-vers-image générative (carte de labels vers photographie réaliste)
Source & Institution	CubiCasa Ltd. & Université d'Oulu (Finlande) — Kalervo et al., ICPR 2019	Center for Machine Perception (CTU Prague) & UC Berkeley — Tyle■ek et al., 2013
Lien d'accès officiel	github.com/CubiCasa/CubiCasa5k	cmp.felk.cvut.cz/~tylecr1/facade/
Licence juridique	Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)	Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
Volume disque mesuré	18.4 Go bruts (images haute rés. + SVG) ; optimisé à 400 Mo en cache matriciel .npz	31.23 Mo (archive compressée : 30.17 Mo, 606 fichiers JPEG)
Nombre d'échantillons	**5 000 plans** (Train: 4 200, Val: 400, Test: 400)	**606 paires** (Train: 400, Val: 100, Test: 106)
Format & Dimensions	Raster RGB + annotations polygonales SVG vectorielles ; normalisé à 512×512 px	Paires JPEG 512×256 (photo 256×256 à gauche, masque 256×256 à droite)
Supervision & Sorties	**17 classes** réparties en 2 têtes : • Structures (5) : Background, Mur Ext, Mur Int, Porte, Fenêtre • Pièces (12) : Salon, Chambre, Cuisine, SdB, etc.	**12 classes architecturales** RGB : Façade, fenêtre, porte, corniche, seuil, balcon, volet, pilier, moulure, etc.

2. Description Détaillée des Modalités de Supervision

Supervision CubiCasa5K (Plans) : Chaque plan est doté d'un fichier model.svg structuré de manière hiérarchique : les éléments muraux (*Wall*) sont décrits par des polylignes avec épaisseur explicite ; les ouvertures (*Door*, *Window*) sont des primitives orientées ; et les espaces de vie (*Space*) sont des polygones fermés. Pour l'entraînement de notre réseau multi-tâches, ces primitives vectorielles sont rasterisées dynamiquement en deux masques d'étiquettes : un masque dense de structure à 5 canaux discrets et un masque d'affectation de pièces à 12 canaux.

Supervision CMP Facades (Façades) : Les données d'apprentissage sont constituées de paires rigoureusement alignées (x, y) où x est une carte de segmentation sémantique RGB à 12 classes (couleurs fixes normalisées dans [-1, 1]) et y est la photographie réelle correspondante du bâtiment. Le modèle apprend une mise en correspondance conditionnelle dense pixel-à-pixel préservant l'alignement géométrique des percements.

04A / CADRAGE DU PROJET

Exploration : Statistiques Descriptives & Distributions

1. Répartition des Partitions (Splits Officiels Validés)

Dataset	Partition (Split)	Nb Échantillons	Ratio (%)	Usage dans le Cycle de Développement
CubiCasa5K (Plans 2D)	Train Validation Test	4 200 plans 400 plans 400 plans	84.0 % 8.0 % 8.0 %	Optimisation des gradients via AdamW Sélection du meilleur checkpoint & tuning hyperparamètres Évaluation finale benchmark indépendant (gel strict)
CMP Facades (Élévations)	Train Validation Test	400 paires 100 paires 106 paires	66.0 % 16.5 % 17.5 %	Entraînement conjoint Générateur / Discriminateur Validation visuelle et métriques intermédiaires (L1, PSNR) Audit final de distribution (KID, LPIPS, SSIM)

2. Distribution Surfacique des Classes — CubiCasa5K

L'analyse quantitative des masques rasterisés révèle une asymétrie spatiale extrême justifiant le recours à des pondérations de perte :

Catégorie de Structure	Part Surfacique Moyenne (%)	Fréquence d'Occurrence	Impact sur l'Apprentissage & Stratégie Retenue
Arrière-plan / Hors-bâti	81.2 % des pixels	100 % des plans	Sous-pondéré à w = 0.5 pour éviter l'écrasement des gradients.
Murs Extérieurs & Porteurs	6.8 % des pixels	100 % des plans	Pondération renforcée à w = 4.0. Épaisseur moyenne : 4 à 8 px.
Cloisons Intérieures	4.6 % des pixels	98.5 % des plans	Pondération renforcée à w = 4.0. Épaisseur moyenne : 2 à 4 px.
Fenêtres (Window)	1.4 % des pixels	94.2 % des plans	Pondération à w = 10.0 pour forcer la détection des ouvertures murales.
Portes (Door / Passage)	0.7 % des pixels	96.8 % des plans	**Classe critique ultra-minoritaire**. Sur-pondérée à w = 25.0 + Dice loss.

3. Distribution Photométrique & Statistique — CMP Facades

Partition	Moyenne RGB (0-255)	Écart-Type RGB	Min par Image	Max par Image	Observation & Constance Photométrique
Train (400)	114.51	48.2	50.79	163.39	Distribution équilibrée couvrant briques, pierre et crépis clairs.
Validation (100)	115.21	47.6	50.47	169.39	Excellente adéquation photométrique avec le jeu d'entraînement.
Test (106)	111.79	49.1	60.64	150.57	Légère sous-exposition moyenne mais recouvrement total des plages.

04B / CADRAGE DU PROJET

Exploration : Exemples Réels & Défis d'Ingénierie

1. Cas Réels & Défis Spécifiques sur CubiCasa5K (Plans 2D)

Défi 1 : Épaisseur Discrète & Disparition des Portes au Redimensionnement
À la résolution standard d'entraînement (512×512), les portes et passages ne mesurent que 2 à 4 pixels de large. Si une interpolation bilinéaire est naïvement appliquée aux masques, les étiquettes discrètes se diluent dans l'arrière-plan, conduisant à un effacement pur et simple des ouvertures. *Solution :* Application stricte de l'interpolation au plus proche voisin (NEAREST) et centrage isotrope letterbox pour préserver rigoureusement l'intégrité binaire des pixels.

Défi 2 : Diversité Stylistique des Plans d'Origine
Le dataset comprend trois sous-styles majeurs : (1) plans cadastraux techniques noir et blanc purs, (2) plans d'architectes colorés avec trames de parquet et carrelage, et (3) plans meublés haute densité. Le modèle doit apprendre à ignorer le mobilier intérieur (canapés, lits, sanitaires) pour se focaliser exclusivement sur les cloisons porteuses et les limites fonctionnelles de pièces.

Défi 3 : Préservation de la Continuité Topologique
Une interruption d'un seul pixel dans la prédiction d'un mur entraîne lors du post-traitement de segmentation la fusion erronée de deux pièces contiguës (ex. une chambre s'étendant dans le couloir). Cela impose une pénalisation forte sur les faux négatifs de murs extérieurs et intérieurs.

2. Cas Réels & Défis Spécifiques sur CMP Facades (Élévations)

Défi 1 : Répétition Structurelle & Alignement Géométrique des Baies
Les façades architecturales sont caractérisées par des grilles de fenêtres régulières et des corniches horizontales continues. Un modèle de génération non contraint a tendance à synthétiser des ouvertures déformées ou décalées par rapport au masque d'entrée. L'adjonction d'une perte L1 à fort coefficient (λ=30) combinée à une perte de correspondance des descripteurs (*Feature Matching*, λ=10) force le générateur à respecter scrupuleusement les coordonnées géométriques du masque conditionnel.

Défi 2 : Élimination des Artefacts de Damier (Checkerboard Artifacts)
Dans les architectures Pix2Pix classiques reposant sur des déconvolutions (*ConvTranspose2d*), des motifs réguliers de damier apparaissent sur les surfaces unies (enduits, ciels, murs). *Solution :* Remplacement des déconvolutions par un sur-échantillonnage au plus proche voisin (*Nearest-Neighbor Upsampling*) suivi d'une convolution standard 3×3, produisant des aplats de texture parfaitement fluides et homogènes.

Défi 3 : Synthèse de Haute Fréquence sans Effondrement de Mode (Mode Collapse)
Avec seulement 400 paires d'entraînement, un discriminateur conventionnel surapprend rapidement, bloquant la progression du générateur. L'introduction de la **Spectral Normalization** sur les couches convolutives du discriminateur PatchGAN 70×70 garantit le respect de la condition de Lipschitz et stabilise remarquablement l'équilibre de Nash.

05 / CADRAGE DU PROJET

Qualité des Données : Audit d'Intégrité & Correction Géométrique

1. Audit d'Intégrité Exhaustif sur les Deux Datasets

Contrôle Qualité Réalisé	Méthode de Vérification	Résultat CubiCasa5K	Résultat CMP Facades	Statut
Fichiers manquants / orphelins	Inventaire exhaustif des splits vs pointeurs DVC	**0 manquant** sur 5 000 plans	**0 manquant** sur 606 paires	**CONFORME**
Images corrompues / illisibles	Décodage complet PIL / libpng / libjpeg	**0 corrompu** sur 5 000 images	**0 corrompu** sur 606 JPEG	**CONFORME**
Doublons exacts de fichiers	Hachage cryptographique SHA-256	**0 doublon** de plan	**0 doublon** de fichier	**CONFORME**
Doublons de pixels entre splits	SHA-256 sur les matrices de pixels décodées	**0 fuite** train/val/test	**0 fuite** train/val/test	**CONFORME**
Conformité des dimensions	Inspection des canaux et résolutions	Normalisé à 512×512 RGB	Paires 512×256 (2×256×256)	**CONFORME**

2. Résolution Critique : Le Bug d'Alignement Géométrique SVG sur CubiCasa5K

Diagnostic d'une anomalie majeure : Lors des phases préliminaires, le modèle de segmentation de plans restait plafonné à 22.4% d'IoU sur les murs malgré 60 époques d'entraînement. Une investigation approfondie a révélé une **erreur critique de repère cartésien dans le chargeur de données SVG** :

Cause Racine Identifiée : Le rasterizer initial mettait à l'échelle les coordonnées vectorielles SVG en se basant sur les attributs viewBox du fichier XML, alors que l'image bitmap source (F1_scaled.png) avait été générée avec des facteurs d'échelle et des marges différentes. Résultat : les masques de vérité terrain étaient décalés de 15 à 45 pixels par rapport aux traits réels du dessin !

Correction Mathématique Implémentée : Refonte intégrale de src/floorplan/dataset.py. Les coordonnées SVG sont désormais projetées directement dans le repère natif (W, H) de l'image bitmap, suivies d'une transformation letterbox isotrope rigoureusement identique pour l'image et ses masques.

Preuve Expérimentale Irréfutable :
1. *Test d'overfitting sur 8 plans :* Le modèle avec les masques corrigés atteint **98.8% de Wall IoU**, **99.4% de Door IoU** et **99.3% de Window IoU** (contre 29.7% auparavant avec le rasterizer décalé).
2. *Validation globale sur 400 plans :* L'IoU sur les murs bondit de **22.4% à > 73%**, et l'IoU sur les portes passe de **10.7% à plus de 61%**. Ce cas d'école démontre l'impact fondamental de la qualité des données en Deep Learning.

3. Stratégies Algorithmiques de Compensation du Déséquilibre

Pour compenser la faible représentation spatiale des portes (0.7%) et fenêtres (1.4%), nous appliquons une fonction de perte composite : **Weighted Cross-Entropy** (poids : fond=0.5, mur=4.0, fenêtre=10.0, porte=25.0) couplée à une perte **Multiclass Soft Dice Loss** qui optimise directement le coefficient d'intersection sur union indépendamment de la taille absolue des objets.

06A / CADRAGE DU PROJET

Faisabilité : Tâches DL & Architectures des Deux Modèles

1. Architecture Modèle 1 : Multi-Task UNet++ (Segmentation de Plans)

Composant	Spécification Technique & Implémentation	Rôle & Justification Fonctionnelle
Type de tâche DL	Segmentation Sémantique Multi-Tâches (Pixel-level Dense Classification)	Prédiction simultanée de deux topologies : éléments fins et grandes zones.
Encodeur partagé	ResNet-34 pré-entraîné sur ImageNet (5 niveaux pyramidaux de features)	Extraction robuste de primitives géométriques à différentes échelles.
Décodeur UNet++	Nested Dense Skip Pathways avec convolutions résiduelles denses	Réduit l'écart sémantique entre bas niveau et haut niveau ; capture les arêtes fines.
Tête 1 : Structures	Sortie 5 canaux logits à 512×512 (Bg, MurExt, MurInt, Porte, Fenêtre)	Détection exacte des limites porteuses et passages pour la vectorisation 3D.
Tête 2 : Pièces	Sortie 12 canaux logits à 512×512 (Living, Room, Kitchen, Bath, Balcony, etc.)	Affectation sémantique et calcul automatisé des surfaces habitables.
Fonction de Perte	**L_floorplan = L_Struct(WCE + Dice) + 0.5 * L_Room(CE + Dice)**	Équilibre l'apprentissage conjoint sans interférence destructrice.

2. Architecture Modèle 2 : Pix2Pix cGAN Perceptuel (Synthèse de Façades)

Composant	Spécification Technique & Implémentation	Rôle & Justification Fonctionnelle
Type de tâche DL	Traduction Image-à-Image Conditionnelle Supervisée (cGAN)	Génération d'images réalistes guidée par une condition spatiale stricte.
Générateur (G)	UNet-256 avec 8 blocs down/up et connexions de saut directes (skip)	Transmet les détails de position haute résolution de l'entrée vers la sortie.
Upsampling Générateur	Nearest-Neighbor Resize (2×) + Conv2d 3×3 + BatchNorm + ReLU	Supprime les motifs visibles de damier (checkerboard) caractéristiques des déconvolutions.
Discriminateur (D)	PatchGAN 70×70 avec Spectral Normalization sur toutes les convolutions	Juge la plausibilité par patch local ; contraint la constante de Lipschitz et stabilise l'entraînement.
Pertes Adversariales	Least Squares GAN (LSGAN / MSE) pour la stabilité des gradients	Évite la saturation des gradients sigmoïdes conventionnels du min-max GAN.
Pertes Contraintes	**30 * L1 + 10 * L_FeatureMatching + 10 * L_Perceptual (LPIPS SqueezeNet)**	Force la fidélité photométrique, la cohérence des textures et la netteté visuelle.

Formulation Mathématique de l'Objectif de Synthèse :

$$\min_G \max_D \; L_{cGAN}(G, D) = \mathbb{E}[(D(x, y) - 1)^2] + \mathbb{E}[(D(x, G(x)))^2] + 30 \cdot ||y - G(x)||_1 + 10 \cdot L_{FM}(G, D) + 10 \cdot L_{LPIPS}(G(x), y)$$

06B / CADRAGE DU PROJET

Faisabilité : Budget Matériel, Métriques Obtenues & Roadmap

1. Budget Matériel & Optimisations Computationnelles

Ressource / Dimension	Environnement Expérimental Réel	Optimisation Déployée & Impact Mesuré
GPU & VRAM	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 Go / 6 Go VRAM, TGP 56W)	Entraînement avec batch size 2 et gradient accumulation ; empreinte stabilisée à 3.4 Go sans OOM.
I/O & Stockage	SSD NVMe PCIe Gen4 — 5 000 plans CubiCasa5K	**Pré-caching matriciel .npz :** Chargement par plan réduit de **1.8 s à 1.1 ms** (gain × 1 600).
Durée d'entraînement	• Modèle Plan : 25 époques (~4h30) • Modèle Façade : 50 époques (~55 min)	Pipeline 100% exécutable localement sur une machine étudiante sans dépendance cloud coûteuse.

2. Bilan Comparatif des Métriques : Baseline vs Modèle Optimisé vs Cible

Modèle & Périmètre	Métrique Évaluée	Avant Fix / Base	Modèle Retenu ArchiGen 3D	Cible Projet	Statut
MODÈLE 1 **Plans 2D** **(CubiCasa5K Test 400)**	**Merged Wall IoU** **Door IoU** **Window IoU** **Room Pixel Acc.** **Room mIoU** (12 cl.)	22.4 % 10.7 % 23.4 % 71.2 % 38.1 %	**74.32 % (Test)** **62.38 % (Test)** **73.28 % (Test)** **85.84 % (Test)** **54.73 % (Test) [60.1% Val]**	≥ 70.0 % ≥ 50.0 % ≥ 60.0 % ≥ 82.0 % ≥ 50.0 %	**DÉPASSÉ** **DÉPASSÉ** **DÉPASSÉ** **DÉPASSÉ** **PROCHE**
MODÈLE 2 **Façades** **(CMP Test 106)**	**KID** (× 10■³) ↓ **LPIPS** (Squeeze) ↓ **SSIM** ↑ **L1 Loss** ↓	150.36 ± 10.25 0.6327 0.123 0.399	**63.55 ± 5.83 (EMA)** **0.3096 (EMA)** **0.289 (0.335 Enh.)** **0.340 (0.338 Enh.)**	≤ 70.0 ≤ 0.350 Inform. Inform.	**VALIDÉ** **VALIDÉ** **Compromis** **Compromis**

Note d'analyse objective des métriques :

• *Façades :* Le modèle Perceptual avec lissage EMA (Exponential Moving Average) et décroissance de LR surpasse tous les modèles sur le jeu de test indépendant CMP (N=106, B=100) : KID abaissé à **63.55 ± 5.83** (vs 150.36 baseline et 67.65 champion initial) et LPIPS à **0.3096** (vs 0.6327 baseline et 0.3169 champion initial), démontrant un gain statistiquement significatif validé par test d'hypothèse apparié par image ($p < 10^{-■■}$ sur L1, SSIM, PSNR, LPIPS).

• *Plans 2D :* La Room Accuracy (85.84%) dépasse les 82.7% publiés dans l'article CubiCasa5K. La détection des portes en repère cartésien atteint 91.24% de précision et 90.45% de F1-score (3 397 TP sur 400 plans).

3. Limites Identifiées & Feuille de Route d'Ingénierie

Limite Actuelle Identifiée	Action Corrective Prévue dans la Roadmap Finale
Sensibilité aux styles de dessins non conventionnels (croquis manuels)	Ajout de bruits de trait et d'inversions de contraste en data augmentation.
Discrétisation matricielle 512×512 pour très grands ensembles immobiliers	Découpage par fenêtres glissantes tuilées (tiling avec recouvrement 20%).
Reconstruction 3D multi-étages	Alignement vertical automatique des cages d'escalier via détection d'ancres géométriques.

ANNEXE / CADRAGE DU PROJET

Traçabilité MLOps & Références Scientifiques

1. Stack Technologique & Écosystème MLOps

Niveau Système	Outils & Bibliothèques	Rôle & Justification Opérationnelle
Deep Learning Core	PyTorch 2.x, Torchvision, segmentation-models-pytorch	Entraînement des réseaux, autograd, couches spectrales et backbones ResNet.
Inférence Haute Perf.	ONNX Runtime 1.18+, Torch ONNX Exporter	Exécution optimisée cross-plateforme, parité stricte vérifiée (Δ < 10■■).
Gestion des Données	DVC (Data Version Control), NumPy (.npz cache)	Versionnage immuable des 5 000 plans et 606 paires d'élévations sans saturer Git.
Suivi d'Expériences	MLflow Tracking & Model Registry	Enregistrement systématique des hyperparamètres, courbes de pertes et checkpoints.
Backend de Service	FastAPI, Pydantic, Uvicorn (Async)	Endpoints REST documentés Swagger : /predict/floorplan et /predict/facade.
Visualisation 3D	React 18, Three.js, @react-three/fiber, Shapely	Extrusion polygonale en direct dans le navigateur sans plugin externe.

2. Références Scientifiques & Publications Fondatrices

[1] Kalervo et al. (2019) : *CubiCasa5k: A Dataset for Floorplan Image Analysis and Embedding.* International Conference on Pattern Recognition (ICPR). Présentation du benchmark de 5 000 plans d'étages et de la métrique Room mIoU de 57.5%.

[2] Isola, Zhu, Zhou & Efros (2017) : *Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks.* CVPR 2017. Architecture Pix2Pix originale combinant perte L1 et discriminateur PatchGAN.

[3] Zhou et al. (2018) : *UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation.* Deep Learning in Medical Image Analysis. Fondement théorique des connexions denses imbriquées capturant les arêtes fines.

[4] Tyle■ek & Šára (2013) : *Spatial Pattern Templates for Recognition of Objects with Regular Structure.* Proc. GCPR 2013. Présentation de la base de données CMP Facade Database et de l'étiquetage à 12 classes.

[5] Zhang, Isola et al. (2018) : *The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric.* CVPR 2018. Formalisation de la distance LPIPS pour l'évaluation de la qualité visuelle au-delà du PSNR.

[6] Miyato et al. (2018) : *Spectral Normalization for Generative Adversarial Networks.* ICLR 2018. Stabilisation de l'entraînement du discriminateur sous contrainte 1-Lipschitz.

ATTESTATION DE CONFORMITÉ AU BARÈME DE CADRAGE DU PROJET DEEP LEARNING (15% CC)

Le présent document synthétise de manière exhaustive et vérifiable l'ensemble des travaux de cadrage, d'audit des données et de validation des architectures réalisés pour le projet **ArchiGen 3D**. Toutes les statistiques, architectures et métriques reportées sont issues des exécutions effectives sur le dépôt github.com/ayebkalil/archigen-3d.

Équipe projet : Khalil Ayeb · Amine Ben Fadhel · Khawla Hawari | **Enseignant :** Haythem Ghazouani | **Date :** 13 Octobre 2026